

Introduzione a C++

Introduzione a C++

Cos'è il C++, come funziona e perché impararlo.

Perché ti serve il C++?

Ogni volta che giochi a un videogioco, usi un browser, o guardi un film in streaming, stai usando software scritto (almeno in parte) in C++.

Il C++ è il linguaggio che si usa quando le prestazioni contano davvero: quando un programma deve essere velocissimo, consumare poca memoria, o controllare direttamente l'hardware del computer.

Imparare il C++ ti dà una comprensione profonda di come funziona davvero un computer — e questa conoscenza ti tornerà utile qualunque linguaggio userai in futuro.

Cos'è il C++?

Il **C++** è un linguaggio di programmazione creato da **Bjarne Stroustrup** nei primi anni '80. Il nome ("C più più") indica che è un'evoluzione del linguaggio C, con molte funzionalità aggiunte.

Lo trovi ovunque:

- **Sistemi operativi** — parti di Windows e Linux sono scritte in C++
 - **Videogiochi** — motori grafici come Unreal Engine usano C++
 - **Browser** — Chrome e Firefox hanno il motore di rendering scritto in C++
 - **Software scientifico e finanziario** — dove la velocità è fondamentale
 - **Dispositivi embedded** — microcontrollori, robot, sistemi industriali
-

C++ vs Python: le differenze principali

Se hai già studiato Python, ecco le differenze più importanti:

Caratteristica	C++	Python
Come funziona	Compilato — tradotto prima di eseguire	Interpretato — tradotto durante l'esecuzione
Velocità	Molto veloce	Più lento
Sintassi	Più precisa e rigida	Più semplice e flessibile
Tipi delle variabili	Obbligatori da dichiarare	Non obbligatori
Gestione della memoria	Spesso manuale	Automatica

In C++ devi essere più preciso: devi dichiarare il tipo di ogni variabile, chiudere ogni istruzione con `;`, e fare attenzione a come usi la memoria. In cambio, ottieni programmi molto più veloci e un controllo totale su ciò che fa il computer.

Come funziona il C++?

Il C++ è un linguaggio **compilato**. Significa che, prima di eseguire il programma, il codice che scrivi viene trasformato in istruzioni dirette per il processore da un programma chiamato **compilatore**.

Il flusso di lavoro è:

1. Scrivi il codice in un file con estensione `.cpp`
2. Il compilatore legge il file e lo trasforma in un programma eseguibile (`.exe` su Windows, senza estensione su Linux e macOS)
3. Esegui il programma

Questo processo rende i programmi C++ molto veloci: il processore esegue direttamente le istruzioni già tradotte nella sua lingua, senza dover interpretare il codice ogni volta.

Il primo programma

Per tradizione, il primo programma che si scrive in qualsiasi linguaggio è "Hello, World!" — un programma che stampa un saluto sullo schermo:

```
#include <iostream> // include la libreria per stampare
using namespace std; // semplifica la scrittura del codice

int main() { // il punto di partenza del programma
    cout << "Hello, World!" << endl; // stampa il messaggio
    return 0; // segnala che il programma è finito correttamente
}
```

Output:

Hello, World!

Non preoccuparti se non capisci ancora tutte le parti: nelle prossime sezioni spiegheremo ogni elemento in dettaglio, passo dopo passo.

Le versioni del C++

Il C++ viene aggiornato periodicamente con nuove funzionalità. Le versioni principali sono:

- **C++98** — la prima versione standardizzata
- **C++11** — un grande aggiornamento con molte funzionalità moderne
- **C++14, C++17, C++20** — miglioramenti successivi

In questo manuale useremo le funzionalità moderne (C++11 e successive), che sono quelle usate nella pratica oggi.

Da dove continuare

Se parti da zero, questo percorso ti evita salti troppo grandi:

1. [Installazione](#)
2. [Struttura di un programma C++](#)
3. [Sintassi di base](#)
4. [Variabili](#)
5. [Tipi di dati](#)
6. [Condizioni](#)
7. [Ciclo for](#)
8. [Funzioni](#)

Dopo le basi, puoi passare a [array](#), [stringhe](#), [puntatori](#) e [classi e oggetti](#).